

Einsendaufgaben – Aufgabe 6.2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 1

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Demnach ist A nilpotent mit $\text{Ni}(A) = 3$.

Nun bestimmen wir die Rangpartition:

$$\begin{aligned} V_3 &= \ker(A^3) = V, \quad \dim(V_3) = 5 \\ V_2 &= \ker(A^2) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \dim(V_2) = 4 \\ V_1 &= \ker(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad \dim(V_1) = 2, \text{ da} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$p(A) = (2, 4 - 2, 5 - 4) = (2, 2, 1)$$

$$p(A)^* = (3, 2)$$

Nun bilden wir die nilpotente Normalform:

$v_{1,1}$	$v_{1,2}$	$v_{1,3}$
$v_{2,1}$	$v_{2,2}$	

Wir wählen $v_{1,3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Dann bestimmen wir

$$v_{1,2} = Av_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad v_{1,1} = A^2v_{1,3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Wir wählen $v_{2,2} := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, da $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in V_2 \setminus V_1$

und $\langle v_{2,1}, v_{2,2} \rangle$ ein Komplement zu V_1 ist.

Wir bestimmen $v_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Schließlich können wir S aufstellen:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Wir überprüfen, dass S korrekt ist:

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{N}(p(A)^*)
\end{aligned}$$